

OBJECTIFS

- Définir une variable aléatoire discrète en contexte.
- Construire et lire une loi de probabilité.
- Calculer $P(X = a)$ et $P(X \leq a)$.
- Calculer et interpréter une espérance.
- Reconnaître une loi de Bernoulli.
- Simuler des échantillons et observer la fluctuation des fréquences.

ACTIVITE DE DEPART

Une enseigne propose un jeu promotionnel :

- 60 % des clients ne gagnent rien ;
- 30 % gagnent un bon de 2 euros ;
- 10 % gagnent un bon de 8 euros.

On note X le montant du bon obtenu.

1. Quelles valeurs peut prendre X ?
2. Quelle est la probabilité que $X = 2$?
3. Quel montant moyen l'enseigne doit-elle prévoir par client ?

1. Variable aléatoire discrète

Définition (Variable aléatoire discrète) Une **variable aléatoire discrète** X associe un nombre réel à chaque issue d'une expérience aléatoire. Les valeurs possibles de X sont en nombre fini, ou peuvent être listées dans la situation étudiée.

Exemple Dans l'activité, X désigne le montant du bon gagné par un client. Les valeurs possibles sont

$$0, \quad 2, \quad 8.$$

L'événement

$$\{X = 2\}$$

signifie : « le client obtient un bon de 2 euros ».

Méthode Pour définir une variable aléatoire :

1. décrire l'expérience aléatoire ;
2. préciser la grandeur numérique choisie ;
3. lister les valeurs possibles ;
4. traduire les événements avec le contexte.

Événement	Interprétation
$\{X = 0\}$	aucun bon
$\{X = 2\}$	bon de 2 euros
$\{X \leq 2\}$	bon de 0 ou 2 euros
$\{X > 2\}$	bon de 8 euros

Propriété (Événements portant sur X) Si X prend plusieurs valeurs, un événement comme

$$\{X \leq a\}$$

regroupe toutes les issues pour lesquelles la valeur attribuée par X est inférieure ou égale à a .

Vigilance. La variable aléatoire est la grandeur numérique X , pas l'expérience elle-même.

⇒ TD S28 – Partie A : définir X , lire et traduire des événements.

2. Loi de probabilité

Définition (Loi de probabilité) La loi de probabilité de X associe à chaque valeur possible x_i la probabilité

$$P(X = x_i).$$

On la présente souvent dans un tableau :

x_i	x_1	x_2	x_3
$P(X = x_i)$	p_1	p_2	p_3

avec

$$p_1 + p_2 + p_3 = 1.$$

Exemple La loi de X dans l'activité est :

x	0	2	8
$P(X = x)$	0,60	0,30	0,10

Ainsi,

$$P(X = 2) = 0,30.$$

De plus,

$$P(X \leq 2) = P(X = 0) + P(X = 2) = 0,90.$$

Méthode Pour calculer $P(X \leq a)$:

1. repérer toutes les valeurs $x_i \leq a$;
2. additionner leurs probabilités ;
3. interpréter le résultat.

Propriété (Contrôles d'une loi) Une loi de probabilité doit vérifier :

- chaque probabilité est comprise entre 0 et 1 ;
- la somme de toutes les probabilités vaut 1 ;
- les valeurs de X et les probabilités sont cohérentes avec l'énoncé.

Exemple Si

$$P(X = 0) = 0,45, \quad P(X = 1) = 0,35,$$

alors la probabilité manquante pour $X = 2$ vaut

$$1 - 0,45 - 0,35 = 0,20.$$

Vigilance. Les valeurs x_i ne sont pas des probabilités : elles peuvent être négatives, par exemple pour un gain algébrique.

⇒ TD S28 – Partie A : compléter et exploiter une loi de probabilité.

3. Espérance d'une variable aléatoire

Définition (Espérance) Si X prend les valeurs $x_1, \dots, x_n$ avec les probabilités $p_1, \dots, p_n$, son espérance est

$$E(X) = x_1 p_1 + \dots + x_n p_n.$$

C'est une moyenne pondérée des valeurs possibles de X .

Méthode Pour calculer une espérance :

1. multiplier chaque valeur par sa probabilité ;
2. additionner les produits ;
3. conserver l'unité de X ;
4. interpréter comme une moyenne à long terme.

Exemple Pour le jeu promotionnel :

$$E(X) = 0 \times 0,60 + 2 \times 0,30 + 8 \times 0,10.$$

Ainsi

$$E(X) = 1,40.$$

L'enseigne doit prévoir un coût moyen de 1,40 euro par client si le jeu est proposé à un grand nombre de clients.

Propriété (Interprétation) L'espérance n'est pas nécessairement une valeur possible de X . Elle ne prédit pas le résultat d'une expérience unique.

Sur un grand nombre de répétitions comparables, la moyenne observée tend à se rapprocher de l'espérance.

Exemple Un jeu fait gagner 5 euros avec la probabilité 0,2 et perdre 2 euros sinon.

$$E(X) = 5 \times 0,2 - 2 \times 0,8 = -0,6.$$

Le gain moyen du joueur est négatif de 0,60 euro par partie.

Vigilance. Une espérance positive ne garantit pas un gain à chaque partie.

⇒ TD S28 – Partie B : espérance, coût moyen et décision.

4. Loi de Bernoulli et simulation

Définition (Loi de Bernoulli) On définit la variable X par :

$X = 1$ en cas de succès, $X = 0$ en cas d'échec.

Si $P(X = 1) = p$, alors X suit une **loi de Bernoulli de paramètre p** :

x	0	1
$P(X = x)$	$1 - p$	p

Propriété (Espérance d'une Bernoulli) Si X suit une loi de Bernoulli de paramètre p , alors

$$E(X) = 0 \times (1 - p) + 1 \times p = p.$$

Méthode Simuler une Bernoulli. Le nombre aléatoire `random()` est compris entre 0 et 1. On renvoie 1 lorsque ce nombre est inférieur à p , et 0 sinon.

```
from random import random
def bernoulli(p):
    if random() < p:
        return 1
    return 0
```

Méthode Fréquence dans un échantillon.

```
def frequence(n, p):
    succes = 0
    for i in range(n):
        succes = succes + bernoulli(p)
    return succes/n
```

Définition (Fluctuation d'échantillonnage) Deux échantillons de même taille, obtenus avec le même paramètre p , ne donnent généralement pas exactement la même fréquence de succès. Cette variation est appelée **fluctuation d'échantillonnage**.

Propriété (Effet de la taille) Lorsque la taille n des échantillons augmente, les fréquences observées ont tendance à être plus concentrées autour de p .

Méthode Pour étudier la fluctuation :

1. simuler plusieurs échantillons de taille n ;
2. conserver les fréquences obtenues ;
3. les représenter ou les comparer ;
4. compter celles qui appartiennent à un intervalle autour de p .

Vigilance. Une fréquence simulée est une valeur observée. Le paramètre p est la probabilité théorique du modèle.

A RETENIR

- Une variable aléatoire discrète associe une valeur numérique à chaque issue.
- Sa loi donne toutes les valeurs possibles et leurs probabilités.
- $P(X \leq a)$ s'obtient en additionnant les probabilités des valeurs inférieures ou égales à a .
- $E(X) = \sum x_i P(X = x_i)$ est une moyenne théorique à long terme.
- Une Bernoulli prend les valeurs 0 et 1, avec $P(X = 1) = p$ et $E(X) = p$.
- Les fréquences fluctuent d'un échantillon à l'autre et se concentrent davantage lorsque n augmente.

APPLICATIONS IMMEDIATES

1. Traduire $\{X = 3\}$ puis $\{X \leq 3\}$.
2. Compléter une loi dont les probabilités sont 0,2, 0,5 et p .
3. Calculer $E(X)$ si X vaut 0 ou 4, avec probabilités 0,7 et 0,3.
4. Donner la loi de Bernoulli de paramètre 0,35.
5. Donner son espérance.
6. Expliquer pourquoi deux fréquences simulées peuvent différer.

⇒ TD S28 : lois, espérances, Bernoulli et simulation.